УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

(МИ-11)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	6
9	Оформление результатов испытаний и измерений	11
10	Требования по охране окружающей среды	11

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. Объем, порядок и методы проведения испытаний элементов КРУ (выключатели, силовые и измерительные трансформаторы, разрядники, разъединители кабели и т.п.) приведены в соответствующих методиках на данное оборудование.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр «РЕТ-МОМ» (Динамика).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации Миллиомметр ПТФ-1 (ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System.Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ)– средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

комплектное распределительное устройство (КРУ) – распределительное устройство, состоящее из полностью, или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них коммутационными аппаратами, оборудованием, устройствами защиты и автоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде;

методика испытаний **–** организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер

которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемом КРУ, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания КРУ должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения КРУ должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции КРУ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием КРУ должно быть отключено коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции:
- 6.1.1. элементов из органических материалов;
- 6.1.2. вторичных цепей.

6.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц:
- 6.2.1. изоляции первичных цепей и ячеек;
- 6.2.2. вторичных цепей.

6.3. Измерение сопротивления постоянному току разъемных контактов.
6.4. Контроль сборных шин.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).
7.2. Микроомметр (М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ, ПТФ-1).
7.3.Аппарат испытательный (АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.4.Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.
7.5 Тепловизор FLIR T250.
7.6. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.7. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.8. Временное ограждение.
7.9. Диэлектрические перчатки.
7.10. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции элементов из органических материалов

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны $\pm$ 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, $\pm$ (0,05% $+5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34,

8.1.2. Измерение производится на каждом изолированном элементе относительно других заземленных элементов и корпуса. При измерении изоляции фаз, напряжение прикладывается поочередно к одной из фаз, при

заземленных двух других.

8.1.3. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 2500В. Время приложения напряжения 1минута.

8.1.4. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.1.5. Измеренные значения сопротивления изоляции должно быть не менее приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Вид испытания	Сопротивление изоляции, МОм, на номинальное напряжение, кВ	
	3-10	15-150
При вводе в эксплуатацию	1000	3000
В эксплуатации	300	1000

8.2. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления

8.2.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05% $+5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34 и ± (3%$+20_{е.м.р.}$).

8.2.2. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.2.3. Время приложения напряжения 1минута.

8.2.4. Значение измеренного сопротивления изоляции вторичных цепей должно соответствовать значениям таблице 2.

Таблица 2

Испытуемый элемент	Напряжение мегаомметра, В	Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, МОм
Шины постоянного тока на щитах управления и в распределительных устройствах (при отсоединенных цепях)	1000-2500	10
Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания приводов выключателей и разъединителей	1000-2500	1
Цепи управления, защиты, автоматики и измерений	1000-2500	1
Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже[1]	500	0,5
Распределительные устройства[2], щиты и токопроводы	1000-2500	0,5

[*1] - должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых элементов.

[*2] – измеряется сопротивление изоляции каждой секции распределительного устройства.

8.3. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50Гц первичных цепей ячеек

8.3.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70М ± 3%, АИД-70Ц ± 3%, СКАТ-70 ± 2,5%, СКАТ-70Ц ± 2,5%.

8.3.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.3.3. Испытание изоляции относительно заземленных частей выключателя и между фазами производится путем приложения повышенного напряжения поочередно ко всем фазам при заземленных других фазах и корпусе.

8.3.4. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемому объекту.

8.3.5. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.3.6. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого объекта.

8.3.7. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ	
	Фарфоровая изоляция	Другие виды изоляции
3	24,0	21,6
6	32,0	28,8
10	42,0	37,8
15	55,0	49,5
20	65,0	58,5
35	95,0	85,5

8.3.8. Продолжительность приложения испытательного напряжения для фарфоровой изоляции - 1 минута. Если изоляция ячеек содержит элементы из твердых органических материалов, продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 5 мин.

8.3.9. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.3.10. Результаты испытаний повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.3.11. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр объекта, устранить дефекты и испытания повторить.

8.3.12. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.4. Измерение сопротивления изоляции после испытания повышенным напряжением

8.4.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции комплектных распределительных устройств.

8.5. Испытание изоляции вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты

8.5.1. Испытания производятся с помощью устройства РЕТОМ-6000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности равны $\pm(0{,}02x+0{,}001Xк)$,

где x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.5.2. Производится испытание изоляции цепей релейной защиты, электроавтоматики и других вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, автоматы, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.).

8.5.3. Подключить устройство РЕТОМ-6000, согласно руководства по эксплуатации, произвести необходимые измерения.

8.5.4. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных

цепей и электромагнитов управления принимается равным 1 кВ.

8.5.5. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута.

8.5.6. Вторичные цепи, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже, а также цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, напряжением 1000 В частоты 50 Гц не испытываются.

8.5.7. Результаты испытаний вторичных обмоток повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.6. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей после испытания изоляции повышенным напряжением

8.6.1. Измерение производят аналогично п.8.2 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции вторичных цепей.

8.7. Измерение сопротивления постоянному току разъемных контактов

8.7.1. Перед производством измерений контактные соединения должны быть тщательно очищены от грязи, смазки и следов коррозии.

8.7.2. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, согласно паспортам на приборы: $\pm$(0,01+5 $_{е.м.р.}$ /Rк)x100% для М4104; $\pm$ 0,25% для MMR-600; табл.3.1 РЭ для РЕТ-МОМ и $\pm$0,5%+ 1 $_{е.м.р.}$ для ПТФ-1.

8.7.3. Измерение сопротивления постоянному току выполняется с помощью приборов: ПТФ-1, М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ согласно заводским инструкциям.

8.7.4. Измерения проводятся, если позволяет конструкция КРУ.

8.7.5. Допустимые значения сопротивления контактов приведены в заводских инструкциях. В случаях, если значения сопротивления контактов не приведены в заводских инструкциях, то они должны быть не более, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

Измеряемый элемент	Допустимые значения сопротивления
Втычные контакты первичной цепи	для контактов на 400А – 75 мкОм; для контактов на 630А – 60 мкОм; для контактов на 1000А – 50 мкОм; для контактов на 1600А – 40 мкОм; для контактов на 2000А – 33 мкОм.
Связь заземления выдвижного элемента с корпусом	Не более 0,1 Ом

8.8. Контроль сборных шин

8.8.1. Контроль осуществляется согласно методике испытания сборных и соединительных шин напряжением до 35 кВ (МИ-12).

8.9. Окончание работ

8.9.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.9.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания КРУ не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов